

```

1 # 01_PML_INTEGRADOS.py
2 """
3 Script para procesar todos los archivos PML de los subdirectorios SIN_XXXX:
4 - Elimina dinámicamente las líneas de metadatos al inicio detectando la cabecera real.
5 - Combina Fecha + Hora en una columna FechaHora.
6 - Filtra por el nodo especificado.
7 - Muestra las primeras 10 filas de cada archivo.
8 - Concatena todos los resultados y guarda un único CSV unificado.
9
10 Uso:
11     python DATOS_PNL5_integrado.py <clave_nodo>
12 """
13
14 import pandas as pd
15 from pathlib import Path
16 import sys
17
18
19 def read_pnl(path: Path) -> pd.DataFrame:
20     """Detecta cabecera real y devuelve DataFrame limpio."""
21     with open(path, encoding='latin1') as f:
22         for i, line in enumerate(f):
23             if 'Fecha' in line and 'Hora' in line:
24                 header_idx = i
25                 break
26         else:
27             raise RuntimeError(f"No encontré fila de cabecera en {path.name}")
28     df = pd.read_csv(path, skiprows=header_idx, header=0, dtype=str)
29     df.columns = df.columns.str.strip()
30     return df
31
32
33 def process_all(node_key: str):
34     base_dir = Path(__file__).parent
35     sim_dirs = sorted(p for p in base_dir.iterdir() if p.is_dir() and p.name.startswith('SIN_'))
36     cols_out = ['FechaHora', 'Precio marginal local ($/MWh)']
37     all_dfs = []
38
39     for datos_dir in sim_dirs:
40         year = datos_dir.name.split('_')[1]
41         archivos = sorted(datos_dir.glob(f'*_v{year}.csv'))
42         if not archivos:
43             print(f"No encontré archivos para patrón *_v{year}.csv en {datos_dir.name}")
44             continue
45         for archivo in archivos:
46             try:
47                 df = read_pnl(archivo)
48                 df['Fecha'] = pd.to_datetime(df['Fecha'].str.strip(), dayfirst=True, errors='raise', format='mixed')
49                 df['Hora'] = df['Hora'].str.strip().astype(int)
50                 df['FechaHora'] = df['Fecha'] + pd.to_timedelta(df['Hora'] - 1, unit='h')
51                 df_node = df[df['Clave del nodo'] == node_key]
52                 df_out = df_node[cols_out]
53                 print(f"\n--- {datos_dir.name}/{archivo.name} (primeras 10) ---")
54                 print(df_out.head(10).to_string(index=False))
55                 all_dfs.append(df_out)
56             except Exception as e:
57                 print(f"Error en {archivo.name}: {e}")
58
59     if not all_dfs:
60         raise RuntimeError("No se procesó ningún archivo. Verifica errores anteriores.")
61
62     df_all = pd.concat(all_dfs, ignore_index=True)
63     df_all = df_all.sort_values('FechaHora').reset_index(drop=True)
64     print("\n== Primeras 10 filas del conjunto unificado ==")
65     print(df_all.head(10).to_string(index=False))
66     output = base_dir / f"01_datos_todos_anos_unificado.csv"
67     df_all.to_csv(output, index=False, date_format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
68     print("\nGuardado en:", output)
69

```

```
70
71 if __name__ == '__main__':
72     if len(sys.argv) < 2:
73         print("Debes ingresar la clave del nodo como argumento. Ejemplo:")
74         print("python DATOS_PNL_integrado.py 03VDR-230")
75         sys.exit(1)
76     clave_nodo = sys.argv[1]
77     process_all(clave_nodo)
```